

한국 정부의 적응적 거버넌스 비교 연구: 축적 편향 통제를 위한 다중 지표 설계

이석민(한신대 공공인재빅데이터융합)

초록

본 연구는 노무현 정부부터 이재명 정부까지 여섯 정부의 적응적 거버넌스 역량을 비교한다. 기존 비교 연구는 법률과 제도가 누적되는 구조 때문에 후대 정부가 유리해지는 축적 편향을 충분히 통제하지 못했다. 이에 본 연구는 T/I/D/E 변동 요인 분류와 AGLI의 저장-유량 분리를 중심으로, 여섯 정부의 독자적 기여를 식별하는 다중 지표 비교 설계를 제시한다. 분석에는 T/I/D/E Hall 3차수 가중합, AGLI, Lowi STRICT 적응적 도구 비율, 위기 대응 적절성 점수(CRS), WGI 추세제거 잔차를 활용하였고, 결과는 ACW 6차원 프로파일로 정리하였다. 분석 결과, 문재인 정부는 T/I/D/E 가중합(+18), AGLI 유량(+6), CRS(3.76)에서 가장 높은 값을 보여 가장 강한 적응적 거버넌스 기여를 나타냈다. 노무현 정부는 초기 제도 설계 기여에서, 이명박 정부는 위기 대응에서 상대적 강점을 보였다. 반면 박근혜 정부와 윤석열 정부는 거버넌스 붕괴와 제도 후퇴가 두드러졌으며, 특히 윤석열 정부는 비상계엄과 탄핵에 수반된 3차수 부정적 행위로 가장 낮은 가중합(-7)을 기록하였다. 이재명 정부는 AI 거버넌스와 적응적 도구 내장에서 높은 잠재력을 보이나, 임기 0.8년의 잠정 평가라는 제약 아래 실질적 작동 성과는 아직 확정하기 어렵다. 본 연구는 한국의 적응적 거버넌스가 제도의 양적 축적보다 그 제도를 실제로 작동시키는 리더십과 학습 역량에 더 크게 좌우된다는 점을 보인다.

주제어: 적응적 거버넌스, 축적 편향, 다중 AI 스코어링, T/I/D/E 변동 요인, 적응역량, 정책 설계

1. 서론

민주화 이후 한국은 노무현 정부(2003-2008)부터 이재명 정부(2025-)에 이르기까지 여섯 차례의 정권 교체를 경험하였다. 이 기간 동안 한국의 거버넌스 인프라는 법률 수, 디지털 플랫폼, 국제 순위 모두에서 늘어났다. UN 전자정부발전지수(EGDI) 세계 1위(2010, 2012, 2014, 2020, 2022), OECD 디지털정부지수(DGI) 2위(2023)가 이를 드러낸다. 그러나 Mergel et al. (2019)이 지적하듯 디지털 전환은 기술 도입 자체가 아니라 조직과 문화의 근본적 변화를 수반해야 하며, 이러한 제도적 인프라의 축적이 곧 각 정부의 적응적 거버넌스 역량을 의미하는지는 별도의 검토가 필요하다.

기존 비교 연구는 이 질문에 충분히 답하지 못했다. 이유는 두 가지이다. 첫째, 현직 또는 최근 퇴임한 대통령에 대한 평가는 정치적 논란을 수반하기 쉽고, 이로 인해 학술적 비교 연구 자체가 위축되어 왔다. 둘째, 법률과 제도는 폐지되지 않는 한 다음 정부로 이월되므로 후대 정부가 구조적으로 유리한 축적 편향(accumulation bias)이 발생한다. Pierson (2004)이

지적인 수확체증(increasing returns)과 경로의존(path dependence)의 논리에 따르면, 한번 자리 잡은 제도는 지지 세력과 운영 관성을 낳아 없애기 더 어려워진다. Streeck and Thelen (2005)의 점진적 제도 변화 유형, 즉 층화(layering), 표류(drift), 전환(conversion), 대체(displacement), 소진(exhaustion)은 모두 이런 누적 구조 속에서 나타난다. 따라서 World Bank WGI나 V-Dem이 보여주는 값은 특정 시점의 저장(stock)에 가깝고, 각 정부가 그 저량을 얼마나 변화시켰는지의 유량(flow)을 직접 보여주지는 않는다.

본 연구의 목적은 이러한 축적 편향을 T/I/D/E 변동 요인 분류와 저장-유량 분리를 통해 통제하면서, 여섯 정부의 적응적 거버넌스 역량을 비교하는 데 있다. 연구 질문은 다음과 같다. 축적 편향을 통제한 뒤, 각 정부의 적응적 거버넌스에 대한 독자적 기여는 어떠하며 정부 간에는 어떤 차이가 나타나는가. 본 연구는 강한 인과 주장을 내세우기보다 체계적 탐색 분석을 지향한다. N=6이라는 사례 수의 제약을 고려해 질적 비교 사례 연구의 방법론적 전통을 따른다.

2. 이론적 배경

본 연구의 이론적 바탕은 여섯 갈래이다. 첫째는 적응적 거버넌스 이론이다. 이 논의는 Holling (1978)의 적응적 관리(adaptive management)에서 출발해 Walters (1986)의 자연자원 관리 방법론으로 구체화되었고, 이후 Allen et al. (2011)에 의해 불확실한 미래에 대응하는 보다 일반적인 관리 원칙으로 넓어졌다. 사회생태계 연구에서는 Folke et al. (2005)이 적응적 거버넌스를 복잡적응계의 핵심 속성으로 정리하였고, Chaffin et al. (2014)은 10년간의 연구를 검토하면서 제도적 다층성과 학습 역량을 핵심 요소로 제시하였다.

이 흐름 위에서 Gupta et al. (2010)은 적응역량 수레바퀴(adaptive capacity wheel, ACW)를 제안하였다. ACW는 적응적 거버넌스를 다양성, 학습 역량, 자율적 변화, 리더십, 자원, 공정 거버넌스의 6개 차원과 22개 기준으로 나누어 살핀다. 이 틀은 원래 기후변화 적응을 평가하기 위해 개발되었으나, Grothmann et al. (2013)은 이를 정부 일반의 적응 역량 평가에도 적용할 수 있음을 보였다. 다만 Gupta et al. (2010)은 각 기준을 단순히 더하는 방식은 적절하지 않으며 차원들 사이에도 상호의존이 존재한다고 지적한다. 따라서 본 연구는 ACW를 독립 지표로 쓰지 않고, 결과를 정리하는 보조 요약 틀로 제한해 사용한다.

둘째는 제도 변화 이론이다. Hall (1993)은 정책 변동을 설정값 조정(1차수), 도구 교체(2차수), 패러다임 전환(3차수)의 세 수준으로 구분하였다. 이 구분을 적용하면 모두 같은 "변화"로 보이는 행위들 사이의 질적 차이를 가려낼 수 있다. 예컨대 기존 예산 규모를 조정하는 행위(1차수)와 새로운 법률을 제정해 정책 도구를 만드는 행위(2차수)는 결과가 다르고, 적응적 거버넌스에 미치는 영향도 다르다.

Streeck and Thelen (2005)의 점진적 제도 변화 유형론은 각 정부에서 어떤 변동 양식이 두드러졌는지 살피는 데 쓰인다. Sabatier (1988)의 옹호연합모형(Advocacy Coalition Framework)은 정책 변동이 외부 충격과 정책학습의 상호작용 속에서 일어난다고 본다. 이 점은 본 연구의 T/I/D/E 분류, 특히 E(외부 충격)와 I(의도적 행위)를 구분하는 방식과

이론적으로 맞닿아 있다.

셋째는 축적 편향과 경로의존의 문제이다. 법률과 제도는 폐지되지 않는 한 다음 정부로 넘어간다. Pierson (2004)에 따르면 한번 자리 잡은 제도는 수확체증 메커니즘을 통해 지지 세력과 운영 관성을 낳고, 시간이 흐를수록 없애는 비용도 커진다. 이 논리를 한국 정부 비교에 적용하면 함의는 분명하다. 뒤의 정부일수록 앞선 정부가 만든 법률, 조직, 예산을 물려받기 때문에, 절대 수준인 저장만 놓고 비교하면 구조적으로 유리해진다.

World Bank WGI나 V-Dem 같은 국제 거버넌스 지표가 보여주는 것은 특정 시점의 저장이다. 그것만으로는 각 정부가 그 저량을 얼마나 바꾸었는지, 다시 말해 유량을 파악하기 어렵다. 본 연구가 AGLI에서 저장 대신 유량(변동분)을 쓰고, T/I/D/E에서 추세(T)를 따로 분리하는 이유가 여기에 있다. 이는 축적 편향을 줄이기 위한 방법론적 장치이다.

넷째는 제도의 공식 규칙과 실제 운영 사이의 괴리이다. Ostrom (2005)의 제도분석틀(Institutional Analysis and Development, IAD)은 공식 규칙(rules-in-form)과 운영 규칙(rules-in-use)을 분명히 나눈다. 같은 법이 존재하더라도, 정부에 따라 실제 운영 수준은 달라질 수 있다. 정부업무평가기본법(2006)은 노무현 정부에서 제정되어 이후 모든 정부에 적용되었지만, 평가 결과가 예산과 인사에 실제로 반영되는 정도는 정부마다 달랐다.

Dietz et al. (2003)은 공유자원 거버넌스에서 적응적 거버넌스의 조건으로 다층적 제도, 분석적 심의, 제도 적합성을 제시하였다. 이는 본 연구가 왜 단일 지표가 아니라 다차원 평가를 택하는지 설명해 준다. AGLI의 0-4 척도 역시 이 구분에 기대고 있다. 0-1점은 법률의 존재 여부인 공식 규칙을, 2-4점은 실제 운영 수준인 운영 규칙을 주로 반영하도록 설계하였다.

다섯째는 불확실성 아래의 정책 설계와 위기 대응이다. Haasnoot et al. (2013)의 동적 적응 정책경로(dynamic adaptive policy pathways, DAPP), Lempert et al. (2003)의 강건 의사결정(robust decision making, RDM), Walker et al. (2013)의 심층 불확실성(deep uncertainty) 적응 계획은 전통적 증거 기반 정책(EBP)의 선형 예측-최적화 모형을 보완하려는 시도들이다. Head (2016)가 지적하듯, 복잡한 정책 환경에서는 과거 데이터만으로 미래를 안정적으로 예측할 수 있다는 가정이 잘 성립하지 않는다.

적응적 거버넌스 역량은 평상시의 제도 설계에서만 드러나지 않는다. 돌발 위기에 얼마나 빠르고 적절하게 대응하는지도 함께 봐야 한다. 본 연구가 위기 대응 적절성 점수(Crisis Response Score, CRS)를 별도 지표로 둔 이유가 여기에 있다. Friedman (1960)의 내부 시차와 외부 시차 개념은 CRS의 세 차원, 곧 인지·결정 속도(D1), 대응 적절성(D2), 집행 실효성(D3)을 구성하는 이론적 바탕이 된다. Argyris and Schon (1978)의 이중고리학습(double-loop learning) 개념 역시 위기 이후 제도적 학습이 적응 역량의 핵심 요소임을 뒷받침한다.

여섯째는 시대 상대 평가의 필요성이다. 2003년에 쓸 수 있었던 정책 도구와 2025년에 쓸 수 있는 정책 도구는 근본적으로 다르다. 노무현 정부 시기에는 규제 샌드박스가 제도화되어 있지 않았고, AI 거버넌스도 아직 본격적인 정책 의제로 자리 잡지 않았다. 따라서 능력의

부재와 기회의 부재를 나누어 보지 않으면 공정한 비교가 어렵다. T/I/D/E 변동 요인 분류는 이 차이를 실제 분석에 반영하기 위한 기준이다.

3. 방법론

1) 설계 개요

본 연구의 방법론은 세 가지 설계 원리에 바탕을 둔다.

첫째, 질적 판단의 체계적 양적화이다. 적응적 거버넌스 역량은 본질적으로 질적 개념이므로 법률의 존재, 위기 대응의 적절성, 리더십의 질 등을 단순한 수치로 바로 옮기기 어렵다. 본 연구는 이 질적 판단을 5개 이질적 대규모 언어모델(large language model, LLM)의 독립 채점과 3라운드 반복 측정을 통해 구조화된 양적 자료로 바꾼다. 이는 전통적 질적 연구에서 인간 코더 패널이 맡던 역할을 대규모 언어모델로 구현한 것이다. 코더 수(5개 모델)와 반복 측정(3라운드)을 통해 단일 연구자 판단의 주관성을 완화하고, 채점의 재현 가능성을 높인다.

둘째, 다중 지표 삼각검증 설계이다. 적응적 거버넌스라는 단일 구성개념을 서로 다른 이론적 바탕, 곧 Hall의 정책변동론, Ostrom의 IAD, Lowi의 정책유형론, Friedman의 정책시차, World Bank의 거버넌스 지표와 서로 다른 자료원, 곧 연구자 코딩, AI 채점, 국제 공개 데이터에서 측정한다. 5개 지표가 같은 패턴을 보이면 결과의 수렴 타당도가 강화되고, 괴리가 나타나면 구성개념의 다차원성을 드러낸다. 다만 T/I/D/E 가중합과 AGLI 유량 사이의 유의한 상관($p=0.883$)은 일부 지표 간 구성적 중복이 있음을 보여주므로, 해석에 주의가 필요하다.

셋째, 축적 편향의 체계적 통제이다. 법률과 제도는 폐지되지 않는 한 다음 정부로 이월되므로, 저량 수준만으로 비교하면 후대 정부가 구조적으로 유리하다. 본 연구는 T/I/D/E 분류에서 시대적 추세(T)와 외부 충격(E)을 비교에서 제외하고, AGLI에서 저량 대신 유량(전임 대비 변동분)을 채택하며, WGI에서 선형 추세를 제거한 잔차를 사용함으로써 각 정부의 독자적 기여를 분리한다. 이 설계가 축적 편향을 완전히 제거하는 것은 아니지만, 이를 통제하지 않은 비교보다 공정성을 높인다.

이 설계는 한국 행정학에서 아직 사례가 드문 다중 AI 모델 평가 방법을 채택한다는 점에서 탐색적 성격을 지닌다. 5개 이질적 대규모 언어모델의 합의를 신뢰도 지표와 함께 보고하고, AI의 역할을 지표별로 나누어 적용한 점, 곧 직접 채점과 보조 검증을 구분한 점은 대규모 언어모델을 사회과학 연구의 코딩 도구로 활용할 때의 가능성과 한계를 함께 점검하려는 시도이다.

2) 지표 구성과 코딩 방식

본 연구는 5개 독립 지표와 1개 요약 프로파일로 구성된 다중 지표 비교 설계를 사용한다. 먼저 각 지표를 별도로 계산한다. 이후 5개 지표의 결과를 ACW의 여섯 차원에 맞춰 정리해

정부별 적응역량 프로파일을 제시한다. 이 프로파일은 종합 시각화 결과일 뿐 독립적 측정값이 아니다. 따라서 종합 총점 순위는 산출하지 않으며, 정부별 프로파일과 패턴 비교를 중심으로 본다.

본 연구의 코딩·채점 과정은 지표의 성격에 따라 두 가지 방식으로 구분된다.

첫째, 연구자 코딩과 AI 보조 검증 방식이다. T/I/D/E 변동 요인 분류(지표 1)와 Lowi 정책유형 분류(지표 3)는 연구자 1인이 1차 코딩을 수행한 뒤, 5개 대규모 언어모델이 경계 사례를 대상으로 Level 2 블라인드 교차 검토를 수행하였다. AI는 독립적 기준 자료가 아니라 보조 검증 도구로 제한하였다.

둘째, AI 직접 채점 방식이다. ACW 적응역량 평가(프로파일), AGLI 제도적 메커니즘(지표 2), CRS 위기 대응 채점(지표 4)은 5개 대규모 언어모델이 독립 코더로서 직접 채점하였다. 각 모델은 동일한 프롬프트와 채점 기준을 받아 독립적으로 채점하였고, 3라운드 반복 측정의 평균을 합의 점수로 산출하였다. 이는 인간 코더 패널의 교차 검증 구조를 대규모 언어모델로 구현한 것이다.

5개 모델은 GPT-5.2(OpenAI), Claude Sonnet 4.6(Anthropic), Grok-4-1(xAI), Gemini 3 Flash(Google), HyperCLOVA HCX-007(NAVER)이었다. 정치적 편향을 억제하기 위해 6개 정부에 동등한 배경 정보 자료를 주입하고, 온도값(temperature)은 0.2로 통일하였다. 코더 간 신뢰도는 서열 척도에 적합한 Krippendorff's alpha(ordinal)를 주 지표로, Fleiss' kappa(명목)를 보조로 병행 보고하였다. WGI(지표 5)는 World Bank 공개 데이터를 사용하므로 AI 채점 대상이 아니었다. 인간 코더 준거가 부재하므로 대규모 언어모델 간 일치도가 인간 전문가와의 일치를 보장하지 않는다는 점은 본 연구의 구조적 한계이며, 후속 검증이 필요하다.

독립 지표 1: T/I/D/E Hall 3차수 가중합

독립 지표 2: AGLI (IAD 기반, 0-4)

독립 지표 3: Lowi STRICT 적응적 도구 비율

독립 지표 4: CRS (위기 대응 적절성 점수, 0-4)

독립 지표 5: WGI 추세제거 잔차 (탐색적)

파생 프로파일: 적응역량 프로파일 (ACW 6차원)

3) T/I/D/E 변동 요인 분류와 Hall 3차수 가중합

T/I/D/E 분류 체계는 각 정부의 적응적 거버넌스 관련 행위를 네 가지 유형으로 코딩하는 절차이다.

<표 1> T/I/D/E 분류 체계

코드	정의	조작적 기준	비교 포함
----	----	--------	-------

T	시대적 추세	전임 입법 승계, 글로벌 추세 동조	제외
I	의도적 행위	새 입법, 조직 개편, 위기 대응의 명확한 의사결정	포함
I-	의도적 부정	적응 역량을 의도적으로 축소하는 행위	포함
D	표류	제도가 존재하나 작동 실패	포함
E	외부 충격	글로벌 위기, 기술 패러다임 전환	제외

본 연구의 T/I/D/E 분류는 결과가 아니라 행위를 코딩 대상으로 삼는다. 여기서 코딩은 통계 입력을 위한 숫자 변환이 아니라, 개별 행위의 성격을 판정해 분석 범주에 배치하는 분류 작업이다. 따라서 법률 제정, 조직 신설, 제도 폐지, 거부권 행사, 예산 삭감, 집행 지연, 위기 대응 결정과 같은 행위는 코딩하되, WGI·EGDI와 같은 결과지표의 상승·하락 자체는 직접 코딩하지 않는다. 이러한 지표는 정부 행위의 효과를 해석하기 위한 외부 준거로만 사용한다. 분석 단계에서는 T와 E를 비교 대상에서 제외한다. 이렇게 하면 축적 편향과 외부 충격의 영향을 어느 정도 줄일 수 있다. T+I 혼합 코드는 행위 1건을 먼저 식별한 뒤 I 성분에만 가중치를 부여하고, 혼합 코딩 사실은 별도로 표기한다. I-는 명시적 정책 결정(폐지, 거부권, 예산 삭감 등)이 문서로 확인된 경우로 한정하며, D는 법·조직이 유지되나 집행 지연·조정 실패·대응 부재가 관찰된 경우로 한정한다.

코딩 단위는 정부가 문서로 확인할 수 있게 수행한 개별 제도 행위 1건이다. 법률 제정, 조직 신설, 거부권 행사, 예산 삭감, 위기 대응 결정처럼 시작과 내용이 특정 가능한 행위를 먼저 식별한 뒤, 그 성격에 따라 T, I, I-, D, E 가운데 하나로 분류하였다. 경계 사례는 행위의 명시성, 제도 효과의 발생 여부, 집행 실패의 지속성을 기준으로 판정하였다.

각 I, I-, D 행위에는 Hall (1993)의 3차수 가중치를 적용한다. 1차수(설정값 조정)에는 1점, 2차수(도구 교체)에는 2점, 3차수(패러다임 전환)에는 3점을 부여한다. 가중합 산식은 다음과 같다:

$$\text{가중합} = \sum(I \times k) - \sum(I^- \times k) - \sum(D \times k), k = 1, 2, 3$$

연구자는 행위 1건 단위로 코딩을 수행한 뒤, 각 행위에 Hall 차수를 부여하였다. 이후 5개 AI 모델(GPT-5.2, Claude Opus 4.6, Grok-4-1, Gemini 3, HCX-007)이 Level 2 블라인딩(정부명·날짜·법률명 제거) 조건에서 동일 사례를 교차 검토하였다. AI 검증은 독립적 기준 자료가 아니라 보조 검증 도구로 제한하였다.

4) AGLI (적응적 거버넌스 법제도 지표)

AGLI는 Ostrom (2005)의 IAD 프레임워크가 나누는 공식 규칙과 운영 규칙 구분을 제한적으로 차용하여, 공식적 법규와 실제 운영 규범 사이의 괴리를 보여주는 0-4 척도 지표이다. Dietz et al. (2003)이 강조한 바와 같이, 공유재 거버넌스에서는 제도의 존재 자체보다 그 작동 방식이 더 중요하며, AGLI는 이 관점을 법제도 측정에 적용한 것이다. 4개 차원, 곧 D1(정책 피드백), D2(정책 실험), D3(시민참여), D4(AI/디지털 거버넌스)에 대해 법률 존재 여부와 실제 운영 수준을 함께 반영해 채점한다.

AGLI 채점은 차원별로 0에서 4까지의 공통 척도를 적용하는 방식으로 이루어진다. 0은 관련 제도가 부재한 상태, 1은 제도는 존재하나 실질적으로 작동하지 않는 상태, 2는 제한적 작동, 3은 보통 수준의 작동, 4는 제도화와 실질적 환류가 함께 확인되는 상태를 뜻한다. 각 차원 점수는 법률 존재 여부, 운영 실적, 환류 메커니즘의 확인 가능성을 함께 고려해 부여하였다.

AGLI의 분석 구분은 저량과 유량이다. 저량은 특정 시점의 법제도 환경 총량(합계/16)으로, 해당 정부가 물려받은 제도적 환경을 포함한다. 유량(변동분)은 전임 정부 대비 변동분으로, 해당 정부의 독자적 기여를 반영한다. 저량은 정부가 출발할 때 놓여 있던 제도 환경을 보여주며, 정부 간 비교에서는 유량이 비교 대상이 된다.

5) Lowi STRICT 적응적 도구 비율

여기서 적응적 도구란 정책 집행 과정에 학습, 실험, 환류, 단계적 수정 메커니즘이 내장되어 환경 변화에 따라 정책을 조정할 수 있게 하는 정책 수단을 뜻한다. Lowi (1972)의 정책유형론에 따라 6개 정부의 전체 595개 국정과제를 배분, 규제, 재분배, 구성의 4가지 유형으로 분류한 후, 각 과제의 적응적 도구 포함 여부를 판정한다. 분류의 타당성은 6개 정부에서 무작위 추출한 40개 과제를 정책 내용에 따라 다시 분류해 검증하였으며, Cohen's kappa(Cohen, 1960) = 0.898을 달성하였다.

판정 단위는 국정과제 1건이다. 먼저 각 과제를 Lowi의 네 가지 정책 유형으로 분류한 뒤, 그 과제에 실험, 샌드박스, 데이터 기반 의사결정, 반복적 수정 메커니즘 가운데 하나 이상이 거버넌스 설계 수준에서 명시되어 있는지를 확인하였다. 단순한 기술 도입, 산업 육성, 인프라 확충은 적응적 도구로 보지 않았으며, 정책 실행 과정에 학습과 수정의 장치가 내장된 경우에만 STRICT 기준을 충족한 것으로 판정하였다.

적응적 도구 판정에는 엄격 기준(STRICT)을 적용한다. Gupta et al. (2010) 및 정책설계 문헌의 적응적 거버넌스 정의에 따라, 실험, 샌드박스, 데이터 기반 의사결정, 반복적 수정 메커니즘이 거버넌스 설계 자체에 내장된 과제만을 인정한다. "AI", "디지털", "데이터" 등의 키워드가 산업 육성·투자 맥락에 포함된 것은 적응적 도구로 인정하지 않는다.

6) 위기 대응 적절성 점수(CRS) 및 WGI

위기 대응 적절성 점수(CRS)는 정부의 위기 대응 역량을 인지·결정·집행의 3개 차원에서 측정하는 0-4 척도 지표이다. 여기서 Level 2 블라인딩은 대통령명·정당명·고유사건명·연도를 치환하여 정부 식별을 억제하는 조건을 뜻한다. 본 연구는 6개 정부에 걸쳐 20개 위기 사례(정부당 3-4건)를 대상으로, 이 조건 아래에서 5개 AI 모델이 인지·결정 신속성(D1), 대응 적절성(D2), 집행 실효성(D3)의 3개 차원을 각각 0-4로 채점하였다. 3차원 합계의 3분의 1을 사례별 모델 평균으로 산출하고, 이를 다시 정부별 사례 평균으로 집계하였다. 위기 사례는 (1) 사회적 충격 규모(사망자·경제 피해·헌정 영향), (2) 유형 다양화(자연재해·감염병·경제·안보·정치 중 2개 이상), (3) 정부 공식 대응의 문서화 여부를

기준으로 선정하였다.

코더 간 신뢰도는 Fleiss' kappa(명목)와 Krippendorff's alpha(ordinal)를 병행 보고하였다. ACW의 -2~+2 척도는 서열 척도이므로, 명목형 kappa만으로는 정보 손실이 발생한다. 서열 척도에 적합한 alpha(ordinal)를 주 지표로 사용하였다. 반복 측정에서는 0점(판단유보)을 금지하는 규칙을 적용하였다. 이는 대규모 언어모델의 편향을 방지하기 위함이나, 진정한 중립 분포를 저평가할 가능성이 있다. 대규모 언어모델은 사전 학습 데이터에 사후적 여론·언론 평가가 포함되어 있어, 위기 당시의 제약 조건이 아닌 사후적 정보가 채점에 반영되었을 가능성이 있다. 다만 5개 이질적 모델의 합의는 단일 모델 편향보다 강건하며, 사후적 합의가 기존 전문가 평가와 대체로 일치한다는 점에서 이 한계가 결과의 방향성을 왜곡하지는 않는 것으로 판단하였다.

WGI(World Bank Worldwide Governance Indicators) Government Effectiveness는 탐색적 보조 지표로만 활용하였다. 2000-2023년 시계열에 선형 추세(기울기 +0.026/년, $R^2=0.73$)를 적합한 후 추세제거 잔차(detrended residual)를 산출하였다. 각 추정치의 표준오차(SE ~ 0.20)가 대통령 임기 간 잔차 차이(최대 0.39)와 동일 규모였고, 95% 신뢰구간에서 모든 대통령의 잔차가 0을 포함하였으며, 대통령 간 잔차 차이도 통계적으로 유의하지 않았다($p > 0.33$). 따라서 WGI 잔차는 탐색적 패턴 확인에만 활용하였고, 정부별 적응 역량의 인과적 차이를 입증하는 증거로 해석하지 않았다.

4. 분석 결과 및 논의

본 연구의 데이터는 복수의 1차 출처에서 수집되었다. 국제 지표로는 WGI 2000-2023년 23개 연도(World Bank 공개 자료), OECD DGI 2019/2023/2025(OECD 공개 자료), UN EGD 2003-2024년 12개 조사 시점(UN EGOVKB)을 확보하였다. 국내 법제도 자료로는 적응적 거버넌스 관련 법률 원문 6건(국가법령정보센터), 국회 의안 정보(열린국회정보)를 수집하였다. 정책 자료로는 6개 정부 국정과제 595건(국회도서관 국가전략포털)과 대통령 취임사 6편(정책브리핑)을 확보하였다. 위기 대응 20건의 사례 데이터는 정부 보도자료·관보·법제처에서 확인하고, 5개 AI 모델의 블라인드 채점을 통해 CRS로 산출하였다.

정치적 논란 사안에 대해서는 사법 미확정 사안 제외 원칙을 적용하였다. 헌법재판소 확정 사실(국정농단 탄핵, 비상계엄 탄핵)은 포함하되, 사법적으로 미확정인 사안은 분석에서 제외한다.

1) T/I/D/E Hall 3차수 가중합

<표 2> T/I/D/E Hall 3차수 가중합 비교 (6개 정부)

정부	I ₁	I ₂	I ₃	I ₁	I ₂	I ₃	D ₁	가중합	임기(년)	가중합/년	지배적 양식

문재인	8	5	0	0	0	0	0	+18	5.0	+3.60	총화+대 체
이재명	5	3	0	0	0	0	0	+11	0.8*	+13.75*	총화
노무현	4	2	0	0	0	0	0	+8	5.0	+1.60	총화
이명박	4	1	0	1	0	0	0	+5	5.0	+1.00	전환
박근혜	2	0	0	2	0	0	3	-3	4.1	-0.73	표류
윤석열	4	0	0	0	2	2	1	-7	2.5	-2.80	해체+표 류

주: 이재명 정부: 2025.05~2026.03 기준(임기 약 0.8년). 대통령(잠정) 평가이며, 가중합/년은 임기 초기의 극단적 수치로 타 정부와의 직접 비교에 유의.

문재인 정부는 2차수 I가 5건으로 6개 정부 중 가장 많다. 규제자유특구법(2019), 데이터산업법(2021), 규제자유특구위원회, 국가데이터정책위원회, 국민청원 시스템 등 새로운 정책 도구 5개를 창설하였다. 가중합 +18은 행위 건수(I 총 13건)와 2차수 비중(38%) 모두에서 가장 높다. 이는 새로운 정책 도구 5개가 한 정부에서 집중적으로 나타났기 때문이다.

이재명 정부의 가중합은 +11이다. AI기본법 시행(2차수), 국가인공지능전략위원회 출범(2차수), AI안전연구소 설치(2차수) 등 3건의 2차수 행위가 포함된다. 다만 순수 I에 해당하는 것은 AI기본법 하위법령 정비, 규제자유특구법 개정(2026.02), 정부업무평가기본법 개정(2025.10) 등이며, AI기본법 시행과 관련 조직 설치의 전임 법률(윤석열 정부 공포)의 이행이라는 T+I 혼합 성분을 포함한다.

노무현 정부는 정부업무평가기본법 제정(2차수)과 정부업무평가위원회 설치(2차수)로 가중합 +8을 기록하였다. 이 두 조치는 이후 정부의 정책 평가와 환류를 떠받치는 제도적 기반이 되었다. 본 분석에서는 이를 초기 제도 설계 기여로 해석한다.

이명박 정부의 가중합은 +5이다. 전자정부법 전부개정(2차수) 1건이 포함되며, 금융위기 대응 — 발생 1일 만에 긴급 관계장관회의 소집, 34일 내 종합대책(1,000억 달러 지급보증) 발표 — 이 I로 코딩되었다. 반면 WGI 추세제거 잔차가 소폭 음(-)인 점이 I(1차수) 1건으로 반영되었다.

박근혜 정부는 2차수 이상 I가 부재하며(규제프리존 입법 시도는 국회 통과 실패로 미완 처리), I 2건과 D 3건으로 가중합 -3을 기록하였다. MERS 대응 실패(D), 정부 3.0 형식적 운영(D), WGI 백분위 정체(D), WGI 잔차 하락(I⁻), EGDl 순위 하락(I⁻)이 부정적 행위로 코딩되었다. 국정농단에 의한 거버넌스 붕괴가 D1(정책 피드백) AGLI 점수 하락의 근거가 된다.

윤석열 정부는 6개 정부 중 유일하게 3차수 행위가 포함된 사례이다. 2024년 12월 3일 비상계엄 선포(3차수 I⁻)와 그에 따른 탄핵·국정공백(3차수 I⁻)은 헌정 질서가 유지되는 전제 자체를 흔든 행위로 분류되며, Hall (1993)의 3차수 변동, 즉 목표·도구·설정값의 동시 변화에 해당하는 것으로 코딩되었다. 가중치 3이 각각 적용되어 이 두 행위만으로 -6의 가중합이 발생한다. 여기에 국민청원 시스템 폐지(2차수 I⁻), 이태원특별법 거부권 행사(2차수 I⁻), 이태원

참사 대응 실패(1차수 D)가 더해져 최종 가중합은 -7이 된다.

다만 이 사례에는 지표 해석상의 한계가 있다. 가중합 -7은 윤석열 정부의 적응적 거버넌스 기여가 음(-)의 방향으로 코딩되었음을 보여주지만, 비상계엄과 탄핵에 수반된 헌정 질서 훼손의 질적 중대성을 모두 담아내지는 못한다. 군 병력의 국회 투입, 선거관리위원회 진입, 정당 활동 금지 포고와 같은 요소는 동일 가중치 체계 안에서 제한적으로만 반영된다. 따라서 이 사례의 해석에는 정량 코딩 결과와 질적 서술을 함께 고려해야 한다.

AI 블라인드 검증 결과: 5개 모델에 Level 2 블라인딩 조건으로 제시한 결과, 행위 방향성(I vs I⁻ vs D) 판정에서 Krippendorff's alpha 약 0.73을 달성하였다. 모델별 편차가 존재한다. GPT-5.2는 I⁻ 코딩에서 보수적 경향을, HCX-007은 문맥 의존적 판단에서 다른 모델과의 차이를 보였다. 그럼에도 전체 일치도는 학술적 수용 가능 수준(alpha > 0.67)을 충족한다.

2) AGLI (적응적 거버넌스 법제도 지표)

<표 3> AGLI 저량 및 유량 (6개 정부)

대통령	임기	D1 피드백	D2 실험	D3 시민참여	D4 디지털	저량 (/16)	유량 (Δ)
노무현	2003-2008	3	0	1	2	6	- (기준선)
이명박	2008-2013	2	0	1	3	6	0
박근혜	2013-2017	1	1	1	3	6	0
문재인	2017-2022	3	3	3	3	12	+6
윤석열	2022-2025	2	3	2	3	10	-2
이재명	2025-	3	3	1	4	11	+1

AGLI의 0-4 척도는 법률 존재라는 공식 규칙만이 아닌 실질 작동 수준인 운영 규칙을 반영한다. 노무현 정부는 D1에서 정부업무평가기본법을 직접 제정하여 3점을 부여받았다. 이명박·박근혜 두 정부는 저량 합계가 동일하게 6점이나, 내부 구성이 다르다. 이명박 정부는 D4(디지털)에서 EGD이 세계 1위 2회 연속 달성으로 3점을 기록한 반면, D1(피드백)은 형식적 운영으로 2점에 머물렀다. 박근혜 정부는 국정농단에 의한 거버넌스 붕괴가 D1을 1점까지 끌어내렸고, D2에서는 규제프리존 법안 시도가 입법 실패로 1점에 그쳤다.

문재인 정부는 4개 차원 중 3개에서 개선(D2 +3, D3 +2, D1 +2, D4 0)을 이루어 유량 +6을 기록하였다. 규제자유특구법 제정으로 D2가 1에서 3으로, 국민청원 시스템(약 111만 건 게시, 286건 20만 동의 달성, 답변율 99.6%)으로 D3이 1에서 3으로 상승하였다. 다만 국민청원은 별도 법적 근거 없이 청와대가 자체 운영한 시스템이므로 4점에 미달한다.

윤석열 정부는 D1 하락(-1), D3 하락(-1)으로 유량 -2를 기록하였다. D3 하락의 원인은 국민청원 시스템 폐지이다. 대체 제도인 국민제안의 이용률은 문재인 국민청원의 0.7%에 불과하다. D1에서는 이태원특별법 AAR 메커니즘이 추가되었으나(3점 요건 일부 충족), 비상계엄과 직무정지로 임기 후반 거버넌스가 훼손되어 2점으로 채점되었다.

이재명 정부는 D4에서 6개 정부 중 유일한 4점을 기록하였다. AI기본법 시행(2026.01.22)으로 국가인공지능전략위원회(제7조), AI안전연구소(제12조), 고영향 AI 차등

규제(제33-35조)가 마련되어 AI 거버넌스 체계를 갖추는 데 필요한 조건을 충족하였다. 그러나 D3은 1점으로 하락하였는데, 이는 국민청원 폐지 상태가 지속되고 새로운 시민참여 법제가 2026년 3월 기준 확인되지 않았기 때문이다.

3) Lowi STRICT 적응적 도구 비율

<표 4> 국정과제 적응적 도구 비율: 광의 vs 엄격 기준

정부	전체 과제	광의 적응적	광의 비율	STRICT 적응적	STRICT 비율
노무현	12	0	0.0%	0	0.0%
이명박	100	0	0.0%	0	0.0%
박근혜	140	5	3.6%	1	0.7%
문재인	100	2	2.0%	0	0.0%
윤석열	120	12	10.0%	1	0.8%
이재명	123	13	10.6%	2	1.6%

주: 노무현 정부의 12건은 상위 국정과제 수준이며, 이명박 이후 정부(100~140건)는 세부 과제 수준으로 분류 단위가 다르다. 이에 따라 노무현 정부의 비율(0/12)은 다른 정부와 직접 비교 시 분모의 비동질성에 유의해야 한다. 이재명 정부의 123건은 취임 시 발표한 전체 국정과제 목록으로, 임기 기간(0.8년)과 무관하게 과제 설계 시점의 적응적 도구 내장 여부를 측정하였다.

광의 기준과 STRICT 기준 사이의 괴리는 크다. 광의 기준에서 적응적으로 판정된 32건 중 28건(87.5%)이 STRICT 기준에서 탈락하였다. 탈락 사유의 64.3%(18건)는 AI·디지털 산업 육성(배분정책)이다. Head (2016)가 증거 기반 정책의 수사와 실제 활용 사이의 괴리를 지적한 것처럼, 기술 키워드의 존재가 곧 적응적 거버넌스를 의미하지는 않는다.

STRICT 기준으로 남은 4건은 다음과 같다: 박근혜 정부의 "국민 중심 서비스 정부 3.0 구현"(데이터 기반 의사결정), 윤석열 정부의 "디지털플랫폼정부 구현"(데이터 기반 의사결정), 이재명 정부의 "AI 민주정부 실현"(데이터 기반 의사결정)과 "신산업 규제 재설계"(규제 샌드박스). 이 4건은 모두 정부 운영 방식 자체의 데이터 기반 전환 또는 규제 실험 후 결과에 따른 수정이라는 공통점이 있다. 다만 STRICT 기준의 엄격성으로 인해 595건 중 4건(0.7%)만 통과하여 정부 간 변별력이 제한적이며, 이 지표 단독으로 적응적 거버넌스 역량의 차이를 입증하기 어렵다. '한국 국정과제의 적응적 도구 내장이 극히 희소하다'는 발견 자체가 본 연구의 기여이다. Lowi 분류는 국정과제명 수준이며, 규제자유특구법 등 세부 법률 산출물은 T/I/D/E 및 AGLI에서 별도 반영된다.

4) 위기 대응 적절성 점수(CRS)

<표 5> 정부별 위기 대응 적절성 점수 (20건, 5개 AI 모델 블라인드 채점)

정부	위기 사례	CRS
문재인	코로나19, 강원 산불, 포항 지진	3.76
노무현	조류인플루엔자, 태풍 매미, 카드대란	3.53
이재명	관세 대응(ECO), 폭우(DIS), 정권 공백기 극복(POL), 경제 역성장 극복(ECO)	3.42
이명박	금융위기, 천안함, 연평도	3.40
박근혜	세월호, MERS, 경주 지진	2.07
윤석열	이태원, 오송 침수, 잼버리	2.04

주: CRS는 20개 위기 사례에 대해 5개 AI 모델이 Level 2 블라인딩(대통령명·정당명·고유사건명·연도 치환) 조건에서 3차원(D1 인지·결정 신속성, D2 대응 적절성, D3 집행 실효성)을 0-4로 독립 채점하여 정부별 평균으로 산출한 지표이다. 이재명 정부는 계엄→탄핵→정권 공백이라는 전례 없는 구조적 위기를 승계한 특수성으로 인해, 정권 공백기 극복(사례 19, 3.67)과 경제 역성장 극복(사례 20, 3.87)을 포함하여 4건 평균으로 산출하였다. 중동 원유 위기(사례 18, 3.13)는 진행 중이므로 제외하였다. 코더 간 신뢰도는 Krippendorff's alpha(ordinal) = 0.689로 수용 가능한 수준이다.

문재인 정부는 CRS 3.76으로 6개 정부 중 최고이다. 코로나19 대응에서 MERS 실패의 교훈 — 감염병 전담 지휘체계, 진단키트 선제 승인, 역학조사 투명 공개 — 이 D1(인지 속도)과 D3(집행 효과)를 동시에 끌어올렸다. 노무현 정부(3.53)와 이명박 정부(3.40)는 근소한 차이로 2위와 4위이다. 이명박 정부는 금융위기 대응에서 D1 점수가 높았다.

이재명 정부 CRS 3.42의 내역은 편차가 크다(산출 근거는 <표 4> 각주 참조). 트럼프 관세 대응에서 취임 당일 비상경제대응TF 가동, 56일 내 한미 관세 협상 타결로 3.73을 기록하였으나, 2025년 여름 폭우 대응은 2.40에 머물렀다.

박근혜 정부(2.07)와 윤석열 정부(2.04)는 하위 그룹을 형성한다. 격차는 0.03에 불과하다. 박근혜 정부에서는 세월호 대응 시 대통령의 약 7시간 의사결정 공백, MERS 대응 시 감염 병원명 비공개가 D1과 D2를 동시에 끌어내렸다. 윤석열 정부에서는 이태원 참사 후 구조적 안전관리 대책까지 80일, 이태원특별법 거부권 행사로 570일이 소요되어 D3이 낮다.

5) WGI 추세제거 잔차 (탐색적)

<표 6> WGI 추세제거 잔차 및 OECD 격차

대통령	기간	실제 Δ	추세 Δ	추세제거 잔차	통계적 유의성	OECD 평균 격차
노무현	2003-2007	+0.412	+0.104	+0.308	비유의	-0.304
이명박	2008-2012	+0.081	+0.130	-0.049	비유의	-0.142
박근혜	2013-2016	+0.018	+0.104	-0.086	비유의	-0.200
문재인	2017-2021	+0.337	+0.130	+0.207	비유의	+0.126
윤석열	2022-2023	+0.056	+0.026	+0.030	비유의	+0.301

모든 대통령의 추세제거 잔차는 95% 신뢰구간에서 유의하며, 가장 큰 잔차 차이(노무현 +0.308 vs 박근혜 -0.086 = 0.394)도 통계적으로는 유의하지 않다($z=0.97$, $p=0.331$). WGI의 측정 불확실성($SE \sim 0.20$)이 연간 변동(평균 ~ 0.05)보다 4배 이상 크기 때문이다.

탐색적 패턴으로서 주목할 점은 OECD 격차의 추이이다. 한국은 2019년 사상 최초로 OECD 평균(한국 제외 37개국)을 추월하였으며(격차 +0.198), 이후 격차가 확대되어 2023년에는 +0.334에 달하였다. 이는 한국의 WGI 정부효과성 점수 상승과 OECD 평균의 하락이 결합된 결과이다.

6) 적응역량 프로파일 (파생 요약)

5개 지표의 결과를 ACW 6차원에 배열한 프로파일이다(3.1절 참조). 차원별 범주 판정 기준은 다음과 같다: 해당 차원의 기준 중 양수(+1 이상) 비율이 100%이면 "강점", 75% 이상이면 "양호", 50% 이상이면 "혼재", 25% 이상이면 "중립", 미만이면 "약점"으로 분류하였다.

<표 7> 6차원 적응역량 프로파일 요약

차원	노무현	이명박	박근혜	문재인	윤석열	이재명
V (다양성)	혼재	혼재	약점	강점	혼재	양호
Lc (학습)	중립	양호	약점	양호	혼재	강점
RAC (자율적 변화)	혼재	양호	약점	강점	혼재	양호
Le (리더십)	양호	혼재	약점	양호	약점	양호
Re (자원)	중립	강점	혼재	양호	약점	혼재
FG (공정 거버넌스)	양호	강점	혼재	양호	혼재	강점

문재인 정부는 V(다양성)와 RAC(자율적 변화)에서 유일하게 "강점"을 기록하였다. 4개 V 기준 모두 양수(+1)이고, 4개 RAC 기준 모두 양수인 정부는 문재인이 유일하다. 이재명 정부는 Lc(학습 역량) 4개 기준 모두 양수로 유일한 "강점"을 기록하였으며, 이는 AI기본법 제20조의 이중고리학습(Argyris & Schon, 1978) 법제화(Lc3 +1)에 기인한다.

박근혜 정부는 V, Lc, RAC, Le 4개 차원에서 "약점"이다. EGD 1위, HCI 고수준 등 인프라는 유지되었으나, 리더십·거버넌스 4개 차원 모두에서 국정농단의 영향이 나타난다. 윤석열 정부는 Le(리더십)와 Re(자원)에서 "약점"을 기록하였다. 제도적 인프라(T 요소) — DGI OECD 1위, WGI 역대 최고치 90.57 백분위 — 는 세계 최상위이나, 비상계엄(FG1 -2, Le3 -2), 이태원 대응(Le4 -1), R&D 예산 16.6% 삭감(R1 -1, Le2 -1)이 리더십·자원 차원을 끌어내렸다.

이 <표 7>에서 문재인·윤석열 정부는 AGLI 저량 10-12의 유사한 법적 기반을 공유하나, 기업가적 리더십(Le2, +2 vs -1), 협력적 리더십(Le3, 0 vs -2), 반응적 리더십(Le4, +2 vs -1), 정당성과 책임성(FG1, +1 vs -2)에서 3~4점 차이를 보인다. 차이는 주로 인프라보다 리더십 차원에서 나타난다.

7) 종합 비교 및 논의

5개 독립 지표의 결과를 함께 보되, 원점수 총점은 산출하지 않는다. Gupta et al. (2010)이 ACW 차원의 가산 불가를 명시한 바와 같이, 이질적 지표의 합산은 방법론적으로 부적절하다. <표 7>의 Borda(순위 합계, 낮을수록 상위)는 확정적 종합 순위가 아니라, 지표 간 순위가 얼마나 일관되는지 탐색적으로 확인하기 위한 참고값이다. T/I/D/E 가중합과 AGLI 유량의 순위 상관이 $p=0.883(p=0.020)$ 으로 유의하여 두 지표가 동일 정책 행위를 부분적으로 이중 반영할 가능성이 있으므로, Borda를 확정적 순위로 해석해서는 안 된다.

<표 8> 5개 지표 순위

정부	T/I/D/E 가중합 (순위)	AGLI 유량 (순위)	Lowi STRICT (순위)	CRS (순위)	WGI 잔차 (순위)	Borda*
문재인	+18 (1)	+6 (1.5)	0% (5)	3.76 (1)	+0.207 (2)	10.5
노무현	+8 (3)	+6 (1.5)	0% (5)	3.53 (2)	+0.308 (1)	12.5
이명박	+5 (4)	0 (4.5)	0% (5)	3.40 (4)	-0.049 (4)	21.5
박근혜	-3 (5)	0 (4.5)	0.7% (3)	2.07 (5)	-0.086 (5)	22.5
윤석열	-7 (6)	-2 (6)	0.8% (2)	2.04 (6)	+0.030 (3)	23
이재명†	+11 (2)	+1 (3)	1.6% (1)	3.42 (3)	-	(9+)

주: Borda는 순위 합계(낮을수록 상위)이며, 탐색적 참고값이다. 이재명 정부(†)는 WGI 결측·임기 0.8년으로 Borda 산출 대상이 아니며, 별도 분석은 8절에서 다룬다.

5개 정부(노무현~윤석열)의 지표별 순위 패턴을 보면, T/I/D/E 가중합·AGLI 유량·CRS에서 상위 2개 정부(문재인, 노무현)와 하위 2개 정부(박근혜, 윤석열)의 구분이 일관되게 나타난다.

상위 그룹: 문재인 정부는 T/I/D/E 가중합(+18) 1위, AGLI 유량(+6) 공동 1위, CRS(3.76) 1위로, 모든 시나리오에서 1위이다. 노무현 정부는 AGLI 유량(+6) 공동 1위, WGI 잔차(+0.308) 1위, CRS(3.53) 2위로, 모든 시나리오에서 2위이다.

중위 그룹: 이명박 정부는 금융위기 대응(CRS 3.40)에서 강점을 보이지만, AGLI 유량(0)과 T/I/D/E 가중합(+5)은 중간 수준이다.

하위 그룹: 박근혜 정부와 윤석열 정부는 모두 거버넌스 붕괴를 경험하였다. CRS에서는 박근혜(2.07)와 윤석열(2.04)의 격차가 0.03에 불과하나, T/I/D/E 가중합에서 윤석열(-7)이 박근혜(-3)보다 4점 낮고, AGLI 유량에서도 윤석열(-2)이 박근혜(0)보다 낮다. 붕괴의 성격은 상이하다. 박근혜 정부의 국정농단은 비선(최순실)에 의한 내부적 붕괴이고, 윤석열 정부의 비상계엄은 헌정 질서 전복 시도라는 외부적 파괴이다.

Hall 가중치 민감도 분석: 1/2/3 외에 1/3/5(고차수 강화) 및 1/1/1(단순 건수)을 적용한 결과, 상위 4개 정부(문재인~이명박)의 순위는 동일하며, 하위 그룹에서 1/1/1일 때만 박근혜-윤석열이 역전되었다. 가중치 선택에 대한 강건성이 확인된다.

적응역량 프로파일은 독립 지표가 아니라 5개 지표 결과를 ACW 6차원에 다시 배열한 파생 요약이므로 <표 8>의 종합 비교에는 포함하지 않았다. 다만 앞서 확인한 5개 독립

지표의 결과를 차원 수준에서 다시 보면, 문재인 정부의 상위권 결과는 다양성과 자율적 변화의 강점으로, 이재명 정부의 상대적 강점은 학습 역량으로, 윤석열 정부와 박근혜 정부의 하위권 결과는 리더십과 공정 거버넌스의 취약성으로 다시 정리된다. 곧 적응역량 프로파일은 별도의 순위를 추가하는 지표가 아니라, 5개 독립 지표가 보여 준 정부별 차이를 차원별 패턴으로 다시 확인해 주는 보조 결과이다.

본 분석의 결과에서는 네 가지 흐름과 두 가지 방법론 검토 사항이 드러난다.

제도 축적의 역설. 축적은 역량이 아니다. AGLI 저량은 노무현(6)→이명박(6)→박근혜(6)→문재인(12)→윤석열(10)→이재명(11)으로 증가하지만, 이 증가가 적응적 거버넌스 역량의 비례적 향상으로 이어지지 않는다. 박근혜 정부는 저량 6, 윤석열 정부는 저량 10을 보유하고 있으나, T/I/D/E 가중합은 각각 -3과 -7이다. 리더십이 제도를 작동시키지 않으면 저량은 사문화된다.

2차수 도구 혁신의 중요성. T/I/D/E 분석에서 가장 선명한 흐름은 2차수 I(새로운 정책 도구 창설)의 유무가 정부 간 차이를 크게 가른다는 점이다. 2차수 이상 I가 0인 정부, 곧 박근혜 정부와 윤석열 정부는 가중합이 음(-)이다. 반면 2차수 I가 다수인 정부, 즉 문재인 정부 5건과 이재명 정부 3건은 가중합이 높다. 이는 2차수 도구 창설이 적응 역량과 가깝게 맞물려 있음을 시사한다.

3차수 변동의 극단적 희소성. 6개 정부 전체에서 3차수 코딩은 윤석열 정부의 비상계엄과 그에 따른 탄핵·국정공백 2건뿐이며, 모두 1(부정적)이다. 이는 Hall (1993)의 이론적 예측, 즉 3차수 변동은 "극히 드물고" 위기에 의해 촉발된다는 주장과 일치한다. 한국에서 패러다임 전환은 파괴의 형태로만 나타났다.

진보-보수 격차에 대한 방법론적 검토. 진보 정부(노무현, 문재인, 이재명)가 보수 정부(이명박, 박근혜, 윤석열)보다 높은 가중합을 기록하는 패턴이 관찰된다. 다만 이 패턴의 해석에는 다음 네 가지 점을 함께 고려해야 한다. 첫째, T/I/D/E 코딩의 조작적 정의는 정파에 무관하게 적용되었고, AI 블라인드 검증(Level 2)에서도 동일한 방향성이 확인되었다. 둘째, 후기 정부일수록 디지털 도구의 발전으로 적응적 행위의 기회가 구조적으로 확대되었다. 이는 진보-보수가 아닌 시간적 요인이다. 셋째, 이명박 정부는 금융위기 대응에서 Le4(반응적 리더십) +2를 기록하였다. 보수 정부가 일관되게 낮은 것은 아니다. 넷째, 보수 정부의 감점은 추상적 정파 판단이 아닌 특정 행위 — 비상계엄(윤석열), MERS 대응 실패(박근혜), R&D 예산 16.6% 삭감(윤석열) — 에 근거한다.

8) 이재명 정부: 적응적 거버넌스의 사례 검토

이재명 정부는 임기 0.8년(2025.05~2026.03)의 잠정 평가라는 시간 제약이 있다. 그럼에도 본 연구가 이 정부를 별도로 다루는 이유는 두 가지이다. 첫째, 비상계엄→탄핵→정권 공백이라는 전례 없는 구조적 위기를 승계한 정부로서 적응적 거버넌스가 시험받는 사례이기 때문이다. 둘째, 대통령 이전에 성남시장(8년)과 경기도지사(3.7년)의 독립적 거버넌스 실적이 있어, 지방정부-중앙정부 간 적응적 거버넌스 지향성의 연속성을 검토할 수 있다.

대통령 시기의 주요 지표. T/I/D/E 가중합 +11(2위), AGLI 유량 +1(3위), Lowi STRICT 1.6%(1위), CRS 3.42(3위)이다. 가중합 +11의 내역을 보면, AI기본법 시행(2차수), 국가인공지능전략위원회 출범(2차수), AI안전연구소 설치(2차수) 등 2차수 1가 3건이다. 다만 이 중 AI기본법 시행과 관련 조직 설치의 전임 정부(윤석열)가 공포한 법률의 이행으로, T+I 혼합 성분이 포함된다. 순수 1에 해당하는 것은 AI기본법 하위법령 정비, 규제자유특구법 개정(2026.02), 정부업무평가기본법 개정(2025.10)이다. AGLI에서는 D4(AI/디지털 거버넌스)에서 6개 정부 유일의 4점을 기록하였으나, D3(시민참여)은 국민청원 폐지 상태가 지속되어 1점에 머물렀다.

CRS 3.42의 내역은 편차가 크다. 트럼프 관세 대응(3.73)은 취임 당일 비상경제대응TF 가동, 56일 내 한미 관세 협상 타결로 높은 평가를 받았으나, 2025년 여름 폭우 대응(2.40)은 상대적으로 낮았다. 정권 공백기 극복(3.67)과 경제 역성장 극복(3.87)은 구조적 위기 승계에 대한 대응으로 별도 평가하였다.

경기도지사 시기와의 비교. Panel 2(경기도지사 2018-2022)의 ACW 합의 점수는 +1.31(20/22 기준)로, Panel 1(대통령)의 +0.86(22/22 기준)보다 높다. 그러나 기준 수·기간·권한이 다르므로 직접 대등 비교는 부적절하다. <표 9>는 3역할의 주요 지표를 병렬 제시하되, 스케일과 분석 단위가 상이하므로 순위 비교가 아닌 패턴 관찰용으로만 해석해야 한다.

<표 9> 이재명 3역할 주요 지표 비교

지표	성남시장 (2010-2018)	경기도지사 (2018-2022)	대통령 (2025-, 잠정)	비고
T/I/D/E Net	+11	+11 (+9)*	+11	*제외 3건 포함 시 +9
ACW 합의	+1.24 (19/22)	+1.31 (20/22)	+0.86 (22/22)	기준 수 상이
D3 시민참여	2.0	2.0	1	대통령: 국민청원 폐지 승계
Le2 기업가적	+2.00	+2.00	+1.25	지방정부 시기 만점
Le3 협력적	+0.40	+0.60	0	6개 정부 중 공동 최고
적응적 도구	43% (E5)	47% (E5)	1.6% (STRICT)	스케일 상이
INST(/8)	6.8	7.6	7	기능적 등가 적용

주: 성남시장·경기도지사의 ACW는 중앙정부 전용 기준을 제외한 부분 수레바퀴(19/22, 20/22)이며, 적응적 도구는 Lowi STRICT(중앙)과 E5(지방)로 척도가 다르다. 이 표는 패턴의 연속성을 관찰하기 위한 것이지, 역할 간 우열을 판단하기 위한 것이 아니다.

질적 흐름은 이어진다. Le1(비전 제시)과 Le2(기업가적 리더십)는 지방정부·중앙정부 양쪽에서 만점(+2.00)으로, 강한 비전과 추진력이 일관되게 나타난다. 반면 Le3(협력적 리더십)는 성남시장(+0.40), 경기도지사(+0.60), 대통령(잠정, 0)에서 일관되게 Le1(+2.00)·Le2(+2.00)보다 낮다. 다만 대통령 Le3=0은 6개 정부 중 노무현·문재인과 동물로 공동 최고이며, 한국 대통령 6명 중 4명이 Le3≤0이므로 대통령제의 구조적 특성이기도 하다.

지방정부 시기의 Le3 상대적 열위는 시의회와의 갈등(성남 지방채 발행 거부, 복지부 위법 논쟁) 등 혁신 추진 과정의 구조적 비용으로 해석된다. 대통령 시기는 여대야소(22대 국회)로 입법 환경이 유리하나 임기 초반이어서 협력 성과를 확인하기 어렵다.

적응적 거버넌스 사례로서의 평가. 이재명 정부의 적응적 거버넌스 지향성은 다음 세 측면에서 다른 정부와 구별된다. 첫째, Lowi STRICT 1.6%로 전 정부 중 최고이며, 국정과제 수준에서 적응적 도구를 가장 많이 내장하였다. 둘째, AGLI D4에서 유일한 4점을 기록하여 AI 거버넌스의 제도적 기반을 갖추었다. 셋째, 경기도지사 시기의 적응적 도구 비율($E5 = 47\%$)이 중앙정부의 STRICT 비율($0 \sim 1.6\%$)과 차원이 다르지만, 지방정부 수준에서 실험적·파일럿 정책을 적극 활용한 경험이 축적되어 있다.

동시에 유의할 점이 있다. 대통령 시기 D3(시민참여) 1점은 윤석열 정부의 국민청원 폐지를 승계한 제도적 조건의 반영이다. 이재명은 성남시장($D3=2.0$)과 경기도지사($D3=2.0$) 시기에 시민감사관제, 참여예산제, 시민추진위 등으로 시민참여 만점을 기록한 바 있어, 시민참여 역량 자체가 부족하다고 보기 어렵다. 국민청원 폐지 이후 법제화된 시민참여 채널 재건에 대한 사회적 논의가 아직 본격화되지 않았다는 점도 맥락으로 고려되어야 한다. 임기 10개월 시점에서 이 부분을 평가하는 것은 시기상조이다.

Le3(협력적 리더십)은 대통령 시기 0점으로 6개 정부 중 노무현·문재인과 공동 최고이다. Le1·Le2 대비 개인 프로파일 내 상대적 열위는 혁신 추진($Le2=+2$)의 구조적 비용으로 해석된다. 임기 0.8년이라는 시간적 제약으로 인해 2차수 도구의 실질적 작동 성과는 아직 확인할 수 없으며, 이 시점의 평가는 잠정적이다. 임기 초반 지지 효과에 따른 상황 편향 가능성도 배제할 수 없다.

이재명 정부의 데이터에서는 두 흐름이 함께 나타난다. 하나는 강한 혁신 추진력(Le1·Le2 만점)과 제도적 도구 내장(Lowi STRICT 1위, AGLI D4 유일 4점)으로, 적응적 거버넌스 지향성이 다른 정부에 비해 뚜렷하다는 점이다. 다른 하나는 이 지향성이 아직 실질적 작동 성과로 이어지지 않았다는 점이다.

AI기본법의 핵심은 전임 정부가 공포한 법률의 시행이며($T+1$ 혼합), D3(시민참여)은 윤석열 정부의 국민청원 폐지를 승계한 상태이고, 2차수 도구의 집행 결과는 확인되지 않았다. 지방정부 시기의 데이터($ACW +1.24 \sim +1.31$, $D3=2.0$ 만점)는 시민참여 역량과 정책 실험 경험이 축적되어 있음을 보여주지만, 지방정부와 중앙정부의 직접 비교는 부적절하다. 따라서 이재명 정부는 적응적 거버넌스의 "확정된 사례"라기보다, 적응적 거버넌스 지향성과 성공 가능성은 보이지만 그 실현 여부는 임기 진행에 따라 계속 확인해야 하는 사례로 보는 것이 타당하다.

이재명 지방정부 사례는 적응적 정책, 적응적 리더십, 적응적 거버넌스를 구분해 볼 필요가 있다. Folke et al. (2005)과 Gupta et al. (2010)이 말하는 적응적 거버넌스(adaptive governance)는 개별 정책이나 리더의 역량이 아니라, 리더가 바뀌어도 작동하는 제도적 시스템을 뜻한다. 이 기준으로 이재명의 지방정부 시기(성남시장 8년, 경기도지사 3.7년)를 보면 세 가지 층위를 나눌 수 있다.

첫째, 적응적 정책(adaptive policy)은 확인된다. 청년배당(국내 최초 범주형 기본소득), 재난기본소득(전국 최초 광역 재난소득), 배달특급(공공배달앱) 등은 기존에 없던 실험적 정책을 도입한 사례이다. 적응적 도구 비율(E5)이 43~47%로 높고, D3(시민참여) 만점(2.0)은 시민감사관제와 참여예산제 운영에 바탕을 둔다.

둘째, 적응적 리더십(adaptive leadership)도 나타난다. 비전 제시(Le1)와 기업가적 리더십(Le2)은 3개 역할 모두에서 만점(+2.00)이며, 코로나19 시기 중앙정부보다 1개월 앞선 재난기본소득 결정은 위기 인지, 결단, 실행의 속도를 보여준다.

셋째, 적응적 거버넌스 시스템(adaptive governance system)으로의 전환은 흔재된 증거를 보인다. 리더 교체 후에도 시스템이 작동하는지를 기준으로 보면, 법인으로 설립된 기관인 성남시의료원과 경기교통공사는 후임 시장과 도지사 아래에서도 존속한다. 그러나 조례 기반 정책인 성남 청년배당은 반대 정당 소속 후임 시장에 의해 7년 만에 폐지되었고, 배달특급은 민간 경쟁에 밀려 존폐 위기에 처하였다. 경기 청년기본소득 조례는 같은 당 소속 후임 도지사 아래에서 존속하고 있으나, 이는 정치적 연속성이 유지되었기 때문이다. 곧 정책의 존속 여부를 가르는 핵심 변수는 법형식(조례 대 법인)보다 정치적 연속성이며, 정치적 연속성에 기대는 한 적응적 거버넌스 시스템이라 보기 어렵다.

종합하면, 이재명의 지방정부 시기에는 적응적 정책과 적응적 리더십이 분명히 나타난다. 그러나 리더에 의존하지 않는 적응적 거버넌스 시스템으로의 제도화는 부분적으로만 이루어졌다. 다만 이 평가는 단일 사례에 대한 해석이므로, 다른 시장·도지사와의 비교를 통한 상대적 평가는 향후 과제로 남는다.

지방정부 시기의 경험은 하나의 시사점을 남긴다. 이재명 정부의 과제는 개인 리더십으로 정책 혁신을 되풀이하는 데 있지 않다. 정권이 교체되어도 작동하는 적응적 거버넌스 시스템 — 법률, 독립 기관, 시민참여 채널, 학습 환류 구조 — 을 갖추는 일이다.

성남 청년배당이 조례에 근거했음에도 7년 만에 폐지된 사실은, 개인 리더십에 기대는 정책이 정치적 단절 앞에서 취약함을 드러낸다. 반면 성남시의료원은 독립 법인으로 설립되어 후임 시장 하에서도 존속하고, AI기본법 체계(전략위·안전연구소·차등규제)는 법률과 독립 기관이라는 이중 보호막을 갖추어 정권 교체에도 폐지 장벽이 높다. 적응적 거버넌스 시스템의 구축은 현 정부 한 임기의 성과에 그치지 않는다. 정부의 질적 수준을 높이고, 대통령 개인의 임기를 넘어 지속되는 제도적 기반을 남기는 일이다.

5. 결론

본 연구는 노무현 정부부터 이재명 정부까지 여섯 정부의 적응적 거버넌스 역량을 5개 독립 지표와 1개 파생 프로파일로 비교하였다. 주요 발견은 네 가지이다.

첫째, T/I/D/E Hall 3차수 가중합 분석에서 문재인 정부(+18)가 가장 높은 적응적 거버넌스 기여를, 윤석열 정부(-7)가 가장 낮은 기여를 기록하였다. 이 차이는 주로 2차수 도구 혁신(문재인 5건 vs 윤석열 0건)과 3차수 부정적 행위(윤석열 2건, 비상계엄+탄핵)에 의해 발생한다. 가중치 민감도 분석(1/2/3, 1/3/5, 1/1/1)에서 상위 4개 정부의 순위는 동일하여

강건성이 확인된다.

둘째, AGLI 분석에서 제도적 저항의 단조 증가는 적응 역량의 비례적 향상을 보장하지 않았다. 문재인 정부의 유량 +6이 가장 크며, 이는 규제자유특구법·국민청원·데이터산업법 등 3개 차원에서 제도가 새로 들어섰기 때문이다.

셋째, Lowi STRICT 분석에서 한국 국정과제의 적응적 도구 채택은 전 정부에 걸쳐 0.0-1.6%로 극히 제한적이며, AI·디지털 키워드의 증가(10%)가 적응적 거버넌스의 확산을 의미하지 않는다.

넷째, 모든 지표에 걸쳐 제도적 인프라가 유사한 정부 간 차이는 리더십과 공정 거버넌스 차원에서 갈린다. 제도를 축적하는 것보다 그 제도를 작동시키는 리더십이 적응 역량을 좌우한다. 다만 리더십에 의존하는 적응적 정책은 정치적 단절에 취약하며, 적응적 거버넌스가 개인의 임기를 넘어 지속되려면 법률·독립 기관·시민참여 채널·학습 환류 구조 등 정권 교체에도 작동하는 시스템으로 제도화되어야 한다.

다만 이 결론은 몇 가지 한계 안에서 해석되어야 한다. N=6이라는 사례 수는 통계적 추론을 허용하지 않으며, 본 분석은 질적 비교 사례 연구의 전통 안에서 이해되어야 한다. T/I/D/E 코딩은 연구자 1인과 AI 보조 검증(Krippendorff's alpha ordinal = 0.689~0.712)에 기반하므로, 독립적 인간 코더 패널에 의한 재검증이 향후 과제이다. T/I/D/E 가중합과 AGLI 유량 간 유의한 상관($p=0.883$)은 두 지표의 부분적 구성 중복을 의미하며, Borda 해석 시 이 점에 유의해야 한다. CRS의 Level 2 블라인딩으로 정부 식별을 억제하였으나, 대규모 언어모델의 사전 학습 데이터에 포함된 사후적 정보가 채점에 반영되었을 가능성이 구조적 한계로 남는다. 이재명 정부 평가는 임기 0.8년 시점의 잠정치이므로 확정적 정부 간 순위 비교는 노무현 정부부터 윤석열 정부까지 5개 정부에 한정하는 것이 타당하다.

종합하면 한국의 적응적 거버넌스는 제도의 양 자체보다 그 제도를 실제로 작동시키는 리더십의 질에 더 크게 좌우되었다. 제도는 빠르게 축적되었지만, 그 제도를 어떻게 운용했는가에 따라 정부별 적응 역량은 뚜렷하게 달라졌다. 이 판단을 더 엄밀히 검증하려면 세 가지 후속 연구가 필요하다. 인간 코더 패널에 의한 T/I/D/E 검증, OECD 기후 적응 정부 비교를 통한 국제 확장, D3(시민참여) 차원의 법제화 검토가 그것이다.

참고문헌

AI기본법 [인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법]. (2025). 법률 제20676호.
규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법 [규제자유특구법]. (2018). 법률 제16175호.
정부업무평가 기본법. (2006). 법률 제7928호.

Allen, C. R., Fontaine, J. J., Pope, K. L., & Garmestani, A. S. (2011). Adaptive management for a turbulent future. *Journal of Environmental Management*, 92(5), 1339-1345.
Argyris, C., & Schon, D. A. (1978). *Organizational learning: A theory of action perspective*.

Addison-Wesley.

- Chaffin, B. C., Gosnell, H., & Cosens, B. A. (2014). A decade of adaptive governance scholarship: Synthesis and future directions. *Ecology and Society*, 19(3), 56.
- Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 37-46.
- Dietz, T., Ostrom, E., & Stern, P. C. (2003). The struggle to govern the commons. *Science*, 302(5652), 1907-1912.
- Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). Adaptive governance of social-ecological systems. *Annual Review of Environment and Resources*, 30, 441-473.
- Friedman, M. (1960). *A program for monetary stability*. Fordham University Press.
- Grothmann, T., Grecksch, K., Wings, M., & Siebenhüner, B. (2013). Assessing institutional capacities to adapt to climate change: Integrating psychological dimensions in the adaptive capacity wheel. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 13(12), 3369-3384.
- Gupta, J., Termeer, C., Klostermann, J., Meijerink, S., van den Brink, M., Jong, P., ..., & Nooteboom, S. (2010). The adaptive capacity wheel: A method to assess the inherent characteristics of institutions to enable the adaptive capacity of society. *Environmental Science & Policy*, 13(6), 459-471.
- Haasnoot, M., Kwakkel, J. H., Walker, W. E., & ter Maat, J. (2013). Dynamic adaptive policy pathways: A method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world. *Global Environmental Change*, 23(2), 485-498.
- Hall, P. A. (1993). Policy paradigms, social learning, and the state: The case of economic policymaking in Britain. *Comparative Politics*, 25(3), 275-296.
- Head, B. W. (2016). Toward more "evidence-informed" policy making? *Public Administration Review*, 76(3), 472-484.
- Holling, C. S. (1978). *Adaptive environmental assessment and management*. Wiley.
- Lempert, R. J., Popper, S. W., & Bankes, S. C. (2003). *Shaping the next one hundred years: New methods for quantitative, long-term policy analysis*. RAND Corporation.
- Lowi, T. J. (1972). Four systems of policy, politics, and choice. *Public Administration Review*, 32(4), 298-310.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385.
- OECD. (2021a). *Government at a glance 2021*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1c258f55-en>
- Ostrom, E. (2005). *Understanding institutional diversity*. Princeton University Press.
- Pierson, P. (2004). *Politics in time: History, institutions, and social analysis*. Princeton University Press.

- Sabatier, P. A. (1988). An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein. *Policy Sciences*, 21(2-3), 129-168.
- Streeck, W., & Thelen, K. (Eds.). (2005). *Beyond continuity: Institutional change in advanced political economies*. Oxford University Press.
- Walker, W. E., Haasnoot, M., & Kwakkel, J. H. (2013). Adapt or perish: A review of planning approaches for adaptation under deep uncertainty. *Sustainability*, 5(3), 955-979.
- Walters, C. J. (1986). *Adaptive management of renewable resources*. Macmillan.

분석에 활용된 데이터와 코드는 <https://github.com/LeeSeogMin/president>에서 확인가능함

부록 A: T/I/D/E 코딩표

본 부록은 6개 정부별 적응적 거버넌스 관련 행위의 T/I/D/E 코딩 및 Hall (1993) 3차수 가중치 적용 결과를 제시한다. 가중치 체계는 1차수=1(설정값 조정), 2차수=2(도구 교체), 3차수=3(패러다임 전환)이다. T(시대적 추세)와 E(외부 요인) 행위는 가중합에서 제외하며, I(미완) 행위도 제도적 효과가 없으므로 제외한다.

A-1. 노무현 정부 (2003-2008)

표 A-1. 노무현 정부 T/I/D/E 코딩표

ID	행위	T/I/D/E	Hall 차수	가중치
노무현-A1	정부업무평가기본법 제정 (2006.04)	I	2차수	2
노무현-B1	정부업무평가위원회 설치	I	2차수	2
노무현-C1	WGI 추세제거 잔차 +0.308	T+I	1차수	1
노무현-C2	WGI Percentile +8.73pp	I	1차수	1
노무현-C3	EGDI +0.1286, 순위 13→5	T+I	1차수	1
노무현-E1	국정과제 12대, 적응적 도구 0.0%	I	1차수	1

A-2. 이명박 정부 (2008-2013)

표 A-2. 이명박 정부 T/I/D/E 코딩표

ID	행위	T/I/D/E	Hall 차수	가중치
이명박-A1	전자정부법 전부개정	I	2차수	2

	(2010)			
이명박-C1	WGI 추세제거 잔차 -0.023	T+I-	1차수	1
이명박-C3	EGDI +0.0966, 순위 6→1	T+I	1차수	1
이명박-D1	금융위기 대응 (첫 대응 1일)	I	1차수	1
이명박-E1	국정과제 100개, 적응적 도구 0.0%	I	1차수	1
이명박-F4	INST D4 체계 강화	I	1차수	1

A-3. 박근혜 정부 (2013-2017)

표 A-3. 박근혜 정부 T/I/D/E 코딩표

ID	행위	T/I/D/E	Hall 차수	가중치
박근혜-A2	규제프리존 특별법 추진 → 실패	I(미완)	2차수	(제외)
박근혜-C1	WGI 추세제거 잔차 -0.060	I-	1차수	1
박근혜-C3	EGDI -0.0547, 순위 1→3	I-	1차수	1
박근혜-C2	WGI Percentile 정체 (+0.38)	D	1차수	1
박근혜-D1	MERS 대응 (첫 대응 14일)	D	1차수	1
박근혜-E1	국정과제 140개, 적응적 도구 3.6%	I	1차수	1
박근혜-E2	적응적 도구 비율 0%→3.6%	T+I	1차수	1
박근혜-F3	정부3.0 형식적 운영	D	1차수	1

A-4. 문재인 정부 (2017-2022)

표 A-4. 문재인 정부 T/I/D/E 코딩표

ID	행위	T/I/D/E	Hall 차수	가중치
문재인-A1	규제자유특구법 제정 (2019.04)	I	2차수	2
문재인-A2	데이터산업법 제정 (2021.10)	I	2차수	2
문재인-A3	전자정부법 개정: 지능형 전자정부서비스	I	1차수	1
문재인-B1	규제자유특구위원회 신설	I	2차수	2
문재인-B2	국가데이터정책위원	I	2차수	2

	회 신설			
문재인-B3	국민청원 시스템 개설 (2017.08)	I	2차수	2
문재인-C1	WGI 추세제거 잔차 +0.233	T+I	1차수	1
문재인-C2	WGI Percentile +9.05pp	I	1차수	1
문재인-C4	DGI 2019: OECD 1위	T+I	1차수	1
문재인-D1	코로나19 대응 (첫 대응 당일)	I	1차수	1
문재인-E1	국정과제 100개, 적응적 도구 2.0%	I	1차수	1
문재인-F1	INST D1 데이터산업법 보강	T+I	1차수	1
문재인-F4	INST D4 기반 구축	I	1차수	1

A-5. 윤석열 정부 (2022-2025)

표 A-5. 윤석열 정부 T/I/D/E 코딩표

ID	행위	T/I/D/E	Hall 차수	가중치
윤석열-A1	AI기본법 공포 서명 (2025.01)	I	1차수	1
윤석열-A2	이태원특별법 거부권 행사	I-	2차수	2
윤석열-B2	국민청원 시스템 폐지	I-	2차수	2
윤석열-C4	DGI 2023: OECD 1위 유지	T+I	1차수	1
윤석열-D1	이태원 참사 대응 570일	D	1차수	1
윤석열-E1	국정과제 120개, 적응적 도구 10.0%	I	1차수	1
윤석열-E2	적응적 도구 비율 2.0%→10.0%	T+I	1차수	1
윤석열-F1	INST D1 이태원특별법 AAR 추가	T+I	1차수	1
윤석열-G1	비상계엄 선포 (2024.12.03)	I-	3차수	3
윤석열-G2	탄핵 · 국정공백 (2024.12~2025.04)	I-	3차수	3

A-6. 이재명 정부 (2025-, 2026.03 기준)

표 A-6. 이재명 정부 T/I/D/E 코딩표

ID	행위	T/I/D/E	Hall 차수	가중치
이재명-A1	AI기본법 시행 + 하위법령 정비	I	2차수	2
이재명-A2	규제자유특구법 개정 (2026.02)	I	1차수	1
이재명-A3	정부업무평가기본법 개정 (2025.10)	I	1차수	1
이재명-B1	국가인공지능전략위원회 출범	I	2차수	2
이재명-B2	AI안전연구소 설치	I	2차수	2
이재명-E1	국정과제 123개, 적응적 도구 10.6%	I	1차수	1
이재명-F1	INST D1 AI기본법 보강	T+I	1차수	1
이재명-F2	INST D2 AI실증 추가	T+I	1차수	1

A-7. 정부별 소계표

정부	I ₁ (×1)	I ₂ (×2)	I ₃ (×3)	I ₁ (×1)	I ₂ (×2)	I ₃ (×3)	D ₁ (×1)	가중합
노무현	4건=4	2건=4	0	0	0	0	0	+8
이명박	4건=4	1건=2	0	1건=1	0	0	0	+5
박근혜	2건=2	0	0	2건=2	0	0	3건=3	-3
문재인	8건=8	5건=10	0	0	0	0	0	+18
윤석열	4건=4	0	0	0	2건=4	2건=6	1건=1	-7
이재명	5건=5	3건=6	0	0	0	0	0	+11

가중합 = $\Sigma(I \times k) - \Sigma(I' \times k) - \Sigma(D \times k)$, $k = 1, 2, 3$. T, E 행위 및 I(미완) 행위는 제외.

부록 B: AGLI 채점 기준 및 정부별 점수

AGLI(적응적 거버넌스 법제도 지표)는 Ostrom (2005)의 IAD 프레임워크에 기반하여, 공식 규칙(법률 존재)과 운영 규칙(실제 작동 수준)을 결합한 0-4 척도로 설계되었다.

B-1. 0-4 스케일 공통 프레임워크

점수	수준	정의
0	법 부존재	해당 차원의 공식 제도(법률/기구)가 존재하지 않음
1	법 존재 + 미작동	법률이 존재하나 실질적으로 작동하지 않거나 거버넌스 붕괴
2	법 존재 + 제한적 작동	법률 존재, 형식적 절차는 이행하나 실질적 성과 미흡
3	법 존재 + 보통 작동	법률 존재, 절차 이행 + 측정 가능한 실질적 성과 일부
4	법 존재 + 체계적 작동	법률 존재 + 체계적 운영 + 측정 가능한 성과와 환류

B-2. 차원별 채점 기준 (요약)

D1 정책 피드백: 정부업무평가 관련 법적 근거 존재 여부 및 평가-환류 체계의 실질적 작동 수준. 추가 환류 채널(데이터산업법, 이태원특별법 AAR 등) 도입 여부 반영.

D2 정책 실험: 규제 샌드박스/특구 법률의 존재 여부 및 승인 건수·특구 지정 수·규제개선 완료율에 의한 실질적 작동 수준.

D3 시민참여: 공식적 시민참여 온라인 채널의 존재 여부, 이용 규모, 정책 반영 경로의 법적 근거 유무.

D4 AI/디지털 거버넌스: 전자정부법 존재 여부, EGDl 순위, AI기본법 시행 및 전담 기구 구성 여부.

B-3. AGLI 저량 점수표

정부	임기	D1 피드백	D2 실험	D3 시민참여	D4 디지털	합계(/16)
노무현	2003-2008	3	0	1	2	6
이명박	2008-2013	2	0	1	3	6
박근혜	2013-2017	1	1	1	3	6
문재인	2017-2022	3	3	3	3	12
윤석열	2022-2025	2	3	2	3	10
이재명	2025-	3	3	1	4	11

B-4. AGLI 유량(변동분) 표

정부	저량	유량 (변동분)	해석
노무현	6	-	기준선
이명박	6	0	정체: D4 개선(+1)이 D1 하락(-1)과 상쇄
박근혜	6	0	정체: 국정농단으로 D1 추가 하락(-1), D2 시도(+1) 상쇄
문재인	12	+6	도약: 4개 차원 모두 개선
윤석열	10	-2	후퇴: D1 하락(-1), D3 하락(-1)
이재명	11	+1	소폭 개선: D4 상승(+1), D1 상승(+1), D3 하락(-1)

부록 C: Lowi STRICT 분류

C-1. STRICT 기준

표 C-1. Lowi STRICT 판정 기준

유형	정의	핵심 판별
실험적(Experimental)	시범사업, 파일럿, 실증	정책을 전면 시행 전 테스트하는가?
샌드박스(Sandbox)	규제 유예 기반 혁신 실험	규제를 유예하여 실험 공간을 만드는가?
데이터 기반 의사결정	데이터·AI를 정책 의사결정에 활용	거버넌스 설계에 데이터 피드백이 내장되어 있는가?
반복적 수정	단계적, 점진적, 재검토, 갱신	정책이 피드백에 따라 수정·갱신되도록 설계되었는가?

핵심 구분: "디지털 산업 육성"(배분정책)과 "AI를 정책 의사결정에 활용"(적응적 거버넌스)은 근본적으로 다른 차원이다.

C-2. 정부별 결과 요약표

표 C-2. 정부별 Lowi STRICT 판정 결과 요약

정부	전체 과제	기존 적응적(0)	기존 비율	STRICT 적응적(0)	STRICT 비율	탈락 건수
노무현	12	0	0.0%	0	0.0%	0
이명박	100	0	0.0%	0	0.0%	0
박근혜	140	5	3.6%	1	0.7%	4
문재인	100	2	2.0%	0	0.0%	2
윤석열	120	12	10.0%	1	0.8%	11
이재명	123	13	10.6%	2	1.6%	11
전체	595	32	5.4%	4	0.7%	28

C-3. STRICT-O 확정 4건 목록

표 C-3. STRICT-O 확정 사례 목록

정부	과제번호	과제명	적응적 유형
박근혜	134	국민 중심 서비스 정부 3.0 구현	데이터 기반 의사결정
윤석열	11	디지털플랫폼정부 구현	데이터 기반 의사결정
이재명	24	세계 최고 AI 민주정부 실현	데이터 기반 의사결정
이재명	36	신산업 규제 재설계	샌드박스

부록 D: CRS 채점 기준 및 위기 사례 요약

D-1. 3차원 채점 루브릭

D1: 인지·결정 신속성

표 D-1. CRS D1 채점 기준

점수	기준
0	위기 인지 부재 또는 극도 지연, 거버넌스 붕괴로 결정 불가
1	위기 인지 후 결정 매우 지연 (수주). 초기 대응 체계 미작동
2	위기 인지는 수일 내, 실질적 결정까지 상당 시간 소요
3	위기 인지 후 수일 내 실질적 결정. 기존 위기관리 체계 보통 수준 작동
4	위기 발생 즉시(~1일) 인지, 수일 내 결정. 선제적 대비 또는 즉각 가동

D2: 대응 규모·방식 적절성

표 D-2. CRS D2 채점 기준

점수	기준
0	대응 부재 또는 위기와 무관한 조치
1	형식적 대응. 규모 현저 부족 또는 핵심 문제 비켜감
2	일부 적절 조치 있으나 규모·범위·초점에 주요 결함
3	대체로 적절. 위기 규모에 상응하는 자원 투입과 정책 수단 동원
4	위기에 정확히 부합하는 포괄적 대응. 자원·수단·범위 모두 적절

D3: 집행 실효성

표 D-3. CRS D3 채점 기준

점수	기준
0	결정 미집행 또는 극도 지연, 실효성 없음
1	집행 시작되었으나 지연 또는 불완전. 효과 미미
2	일부 조치 집행, 주요 조치 지연 또는 미집행. 부분적 효과
3	대부분 결정 조치가 적시 집행. 측정 가능한 위기 완화 효과
4	모든 주요 조치 신속 집행, 위기 완화에 명확 기여, 후속 조치 체계적

종합 점수 = (D1 + D2 + D3) / 3, 스케일 0-4.

D-2. 20건 위기 사례 요약표

표 D-4. 20건 위기 사례 요약

	위기명	정부	유형	주요 경과 요약
1	카드대란	노무현	ECO	2일 내 2조원 긴급 유동성 공급, 6일 후 종합대책
2	태풍 매미	노무현	DIS	상륙 전 선제 긴급회의, 2일 후 특별재해지역 선포
3	조류인플루엔자	노무현	EPI	확진 당일 긴급대책회의·살처분 즉시 시행
4	글로벌 금융위기	이명박	ECO	익일 긴급회의, 33일 후 1,000억불 지급보증 종합대책
5	천안함 피격	이명박	SEC	2시간 내 보고, 조사 55일 후 5.24 조치 즉시 시행
6	연평도 포격	이명박	SEC	당일 긴급회의, 2일 후 교전수칙 수정
7	세월호 참사	박근혜	DIS	보고 후 7시간 공백, 구조적 대책(국가안전처)까지 217일
8	MERS	박근혜	EPI	확진 후 대통령 점검까지 14일, 병원명 비공개로 확산
9	경주 지진	박근혜	DIS	즉시 속보, 10일 후 특별재난지역 선포
10	포항 지진	문재인	DIS	즉시 인지, 당일 수능 연기 결정
11	강원 산불	문재인	DIS	4시간 후 긴급지시, 21시간 만에 진화율 100%
12	코로나19	문재인	EPI	당일 인지·발표, 7일 후 경계 격상 및 즉시 시행
13	이태원 참사	윤석열	DIS	당일 대책본부, 종합대책까지 80일, 특별법까지 570일
14	오송 침수	윤석열	DIS	당일 대책본부, 사전 경고 실패, 감찰까지 13일
15	새만금 잼버리	윤석열	DIS	개막 2일 후 온열환자 집계, 철수 결정까지 추가 4일
16	트럼프 관세	이재명	ECO	취임 즉일 비상경제TF, 57일 만에 25%→15% 협상 타결
17	여름 폭우	이재명	DIS	2일 후 긴급점검회의, 선조치 후보고 적극행정 강조
18	중동 원유	이재명	ECO	익일 비상체제 구성, 100조원 시장안정·석유최고가가격제(진행 중)
19	정권 공백기 극복	이재명	GOV	인수위 없이 취임 즉일 비상경제TF·핵심 인선 완료
20	경제 역성장 극복	이재명	ECO	즉일 비상경제TF, 3Q GDP +1.2% 반등, 코스피 4000 돌파

D-3. 블라인드 처리 및 AI 모델

정부명은 Alpha(노무현)~Zeta(이재명)로 치환하여 AI에 제공하였다. 사건일지에서 대통령명, 정부명, 정당명을 모두 블라인드 코드로 치환하되 연도를 모두 치환하였다.

표 D-5. CRS 블라인드 채점 AI 모델 목록

#	모델	개발사
1	GPT-5.2	OpenAI
2	Claude sonnet 4.6	Anthropic
3	Gemini 3-flash	Google
4	Grok-4-1	xAI
5	HCX-007	Naver

부록 E: 블라인드 AI 검증

E-1. 검증 방법 요약

본 연구의 다중 지표 산출 과정에서 코딩 신뢰도를 확보하기 위해 5개 AI 모델을 독립 코더로 활용하였다. 검증 절차는 다음과 같다.

모델 구성: GPT-5.2, Claude Sonnet 4.6, Grok-4-1, HyperCLOVA HCX-007, Gemini 3 Flash
 블라인드 코드: 6개 정부를 Alpha~Zeta로 치환하여 정부 식별 정보를 제거 온도값: 전 모델 0.2 (재현성 확보) 채점 구조: 각 모델이 독립적으로 채점한 후 모델 간 평균을 산출

E-2. Lowi 코딩 검증 결과

과제명 기반 Lowi 분류와 실제 정책내용 기반 분류 간 일치도를 검증하였다. 6개 정부에서 무작위 추출한 40개 국정과제를 웹 검색으로 정책내용을 확인한 후 재분류하였다.

표 E-1. Lowi 코딩 검증 결과

정부	표본 수	일치율
노무현	7	100.0%
이명박	7	71.4%
박근혜	7	85.7%
문재인	6	100.0%
윤석열	7	85.7%
이재명	6	100.0%
전체	40	90.0%

Cohen's kappa = 0.898. 불일치 4건은 모두 인접 유형 간 경계 사례(환경인프라의 규제↔배분, 통상제도의 규제↔구성 혼동)에 해당한다.

E-3. 한계

CRS 채점에 대한 인간 코더 벤치마크가 부재하다. 5개 모델 교차검증으로 단일 평가자의 주관성을 완화하였으나, 향후 전문가 패널 검증이 필요하다. Lowi 검증은 비맹검 설계(과제명 분류 결과를 알고 있는 상태에서 내용분류 수행)이므로 kappa가 과대추정되었을 가능성이 있다. T/I/D/E 코딩은 연구자 단일 코더 분석이며, AI 모델에 의한 독립 검증은 CRS와 Lowi에 한정된다.

부록 F: 종합 점수 계산

F-1. 5개 지표 원시 데이터 종합표

표 F-1. 5개 지표 원시 데이터 종합표

지표	방향	문재인	이재명†	노무현	이명박	박근혜	윤석열
가중합 (T/I/D/E)	↑	+18	+11(23)	+8	+5	-3	-7
AGLI 유량	↑	+6	+1	+6	0	0	-2
Lowi STRICT (%)	↑	0	1.6	0	0	0.7	0.8
WGI 잔차	↑	+0.233	-	+0.308	-0.023	-0.060	+0.030
CRS (0-4)	↑	3.76	3.42	3.53	3.40	2.07	2.04

† 이재명: 대통령 잠정값(0.8년). WGI 결측. 가중합 괄호(23)는 경기도지사 기준 5년 예측치.

F-2. 표준점수 변환표

표 F-2. 표준점수 변환 결과

정부	Z(T/I/D/E 가중합)	Z(AGLI)	Z(Lowi)	Z(WGI)	Z(CRS)
문재인	+1.512	+1.354	-0.876	+0.928	+1.028
이재명†	+0.676	-0.271	+1.836	-	+0.545
노무현	+0.318	+1.354	-0.876	+1.441	+0.701
이명박	-0.040	-0.596	-0.876	-0.826	+0.516
박근혜	-0.994	-0.596	+0.311	-1.080	-1.373
윤석열	-1.472	-1.246	+0.480	-0.463	-1.416

F-3. 최솟값-최댓값 변환표 (0-1)

표 F-3. 최솟값-최댓값 변환 결과

정부	MM(T/I/D/E 가중합)	MM(AGLI)	MM(Lowi)	MM(WGI)	MM(CRS)
문재인	1.000	1.000	0.000	0.796	1.000
이재명†	0.720	0.375	1.000	-	0.802
노무현	0.600	1.000	0.000	1.000	0.866
이명박	0.480	0.250	0.000	0.101	0.791
박근혜	0.160	0.250	0.437	0.000	0.017
윤석열	0.000	0.000	0.500	0.245	0.000

F-4. Borda 순위표 (1=최상위)

표 F-4. Borda 순위표

정부	R(가중합)	R(AGLI)	R(Lowi)	R(WGI)	R(CRS)
문재인	1	1.5	5	2	1
이재명†	2	3	1	-	3
노무현	3	1.5	5	1	2
이명박	4	4.5	5	4	4
박근혜	5	4.5	3	5	5
윤석열	6	6	2	3	6

F-5. 3방법 × 가중치 시나리오 순위 총괄표

표 F-5. 3방법 × 가중치 시나리오 순위 총괄표

정부	M1-Z (A)	M1-Z (B)	M2-E q(A)	M2-T heo	M2-C ons	M2-E q(B)	M3-E q(A)	M3-T heo	M3-C ons	M3-E q(B)	범위
문재인	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
노무현	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
이명박	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
박근혜	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
윤석열	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

M1=표준점수, M2=최솟값-최댓값, M3=가중 Borda이다. (A)는 WGI 포함, (B)는 WGI 제외이다. Eq는 동일가중, Theo는 이론주도, Cons는 보수적 가중을 뜻한다. 이재명 정부는 0.8년 잠정치로 별도 참고 처리하였다. 10개 시나리오 전체에서 순위는 완전히 동일하였다.